בס"ד

חוק הפילוג- כיתה ט'



- **חוק הפילוג** $a(b + c) = ab + bc$
- באמצעות **חוק הפילוג** אפשר להפוך ביטוי הרשום כמכפלה לביטוי הרשום כסכום.

$a(b + c) = ab + bc \longrightarrow$

דוגמה: הביטוי $4(5x + 15)$ זהה לביטוי $20x + 60$

- באמצעות חוק הפילוג אפשר להפוך ביטוי הרשום כסכום לביטוי הרשום כמכפלה.
  פעולה זאת נקראת **פירוק לגורמים**.

$\longleftarrow a(b + c) = ab + bc$

דוגמה: הביטוי $20x + 40$ זהה לביטוי $20(x + 2)$

1. כְּפלו.

א. $3(x + 5)$ ב. $7(x - 2)$ ג. $x(x + 8)$ ד. $-2(x - 5)$ ה. $2x(x + 3)$ ו. $(3x + 2)x$

2. כְּפלו.

א. $3(5x + 4)$ ב. $7(2x - 3a)$ ג. $5x(x + 8)$ ד. $-2x(3x - 5)$ ה. $2x(x + 3a)$ ו. $(3x + 2a)x$

3. כְּפלו ופָשטו.

א. $3(5x + 4) + 2(4x - 5)$ ב. $7(2x - 3a) - 3(x + 4)$ ג. $5x(x + 8) - 3x(x + 3)$ ד. $-2x(3x - 5) - (x + 8)$

4. פָּרקו לגורמים.

דוגמה: $5x - 20 = 5(x - 4)$

א. $3x + 15$	ג. $6x - 24$	ה. $24 - 9x$
ב. $15 - 3x$	ד. $24 - 6x$	ו. $24 + 9x$

5. פָּרקו לגורמים.

א. $6x - 18$	ג. $15x - 3x^2$	ה. $ax^2 + a^2x$
ב. $6ax - 18a$	ד. $5x^2 - 15x$	ו. $3ax^2 + 5a^2x$

בהצלחה, מאמינה בכם!

איילה אריאל